ING2601-3 Ecuaciones Diferenciales
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 7: Fórmula de Abel

12 de mayo de 2025

P1. El objetivo de este problema es resolver la siguiente ecuación diferencial:

$$x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2\ln(x), \quad \text{con} \quad x > 0$$

Para esto, se propone el siguiente esquema:

a) Usando el cambio de variable $y = x^n$, encuentre una solución a la ecuación homogénea.

b) Encuentre una solución linealmente independiente y exprese el espacio de soluciones homogéneas $\mathcal{H}$.

c) Compruebe que $y_p(x) = \dfrac{x^2\ln^3(x)}{6}$ es una solución particular de la ecuación, luego construya es espacio de soluciones $\mathcal{S}$.

P2. Un tanque cilíndrico de radio R está sumergido en un líquido cuya densidad es ρ. Para medir la masa del objeto se empuja suavemente el cilindro procediendo a medir el período de oscilación T. Se pide encontrar la ecuación de movimiento, resolverla y finalmente calcular la masa del cilindro.

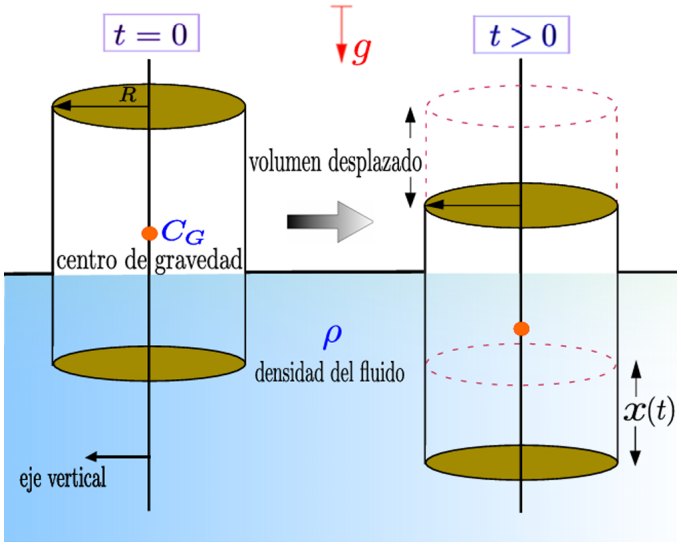

Figura 1: Esquema del cilindro sumergido en el líquido.

Indicación: Considere que el eje del cilindro se mantiene vertical, denote además como CG al centro de gravedad del objeto y tenga en cuenta el *principio de Arquímedes*: "Un cuerpo al ser sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al del peso del fluido que desplaza".

P3. Considere la ecuación de segundo orden homogénea

$$v'' - \frac{1}{s}v' - \frac{8s^2}{(1-s^2)^2}v = 0, \quad s \in]0,1[\tag{1}$$

a) Compruebe que $v_1(s) = \dfrac{1}{1-s^2}$ es solución de (1).

b) Encuentre una solución $v_2(s)$ de (1) que sea linealmente independiente con $v_1(s)$, y con ello todas las soluciones $v(s)$ de (1).

P4. Estudie las soluciones de la EDO

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = y(1) = 0.$$

Para los valores de $\lambda \in \mathbb{R}$.

P5. Encuentre la familia de soluciones de las siguientes EDOs:

a) $y'' + y' - 6y = 0$

b) $16y'' - 8y' + 5y = 0$

c) $9y'' - 6\pi y' + \pi^2 y = 0$

Resumen

Consideramos la siguiente EDO lineal de segundo orden en un intervalo I. Notemos que es su versión normalizada:

$$y'' + \bar{a}_1(x)y' + \bar{a}_0(x)y = \bar{Q}(x), \quad x \in I \quad (1)$$

Solución ecuación homogénea Para una EDO lineal de orden 2 a coeficientes constantes, se tiene una solución para la ecuación homogénea ($Q \equiv 0$) cuya forma depende de las raíces del polinomio característico de la ecuación.

- **Raíces reales y distintas:** Si las raíces de $p(\lambda)$ son λ_1, λ_2 reales y distintas, la solución homogénea es
$$y_h(x) = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$$
- **Raíces reales e iguales:** Si las raíces de $p(\lambda)$ son $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ reales, la solución homogénea es
$$y_h(x) = Ae^{\lambda x} + Bxe^{\lambda x}$$
- **Raíces complejas:** Si las raíces de $p(\lambda)$ son $\lambda_1 = \sigma + i\omega, \lambda_2 = \sigma - i\omega$ complejas conjugadas, la solución homogénea es
$$y_h(x) = e^{\sigma x}\left(A\cos(\omega x) + B\sin(\omega x)\right)$$

Donde A, B son constantes.

Wronskiano Sean y_1, y_2 soluciones de la EDO homogénea de (1). Definimos su Wronskiano como sigue:

$$W[y_1, y_2](x) := \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)$$

Fórmula de Abel Sean y_1, y_2 soluciones de la EDO homogénea de (1). Entonces:

$$W[y_1, y_2](x) = C \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx\right)$$

con $C \in \mathbb{R}$. Esta expresión se conoce como **Fórmula de Abel**. Con esta fórmula, se puede despejar el valor de y_2 en función de y_1:

$$y_2'y_1 - y_1'y_2 = C \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx\right)$$

$$y_2' = \frac{y_1'}{y_1}y_2 = \frac{C}{y_1} \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx\right)$$

$$y_2' \exp\left(-\int \frac{y_1'}{y_1}\, dx\right) = \frac{y_1'}{y_1}y_2 \exp\left(-\int \frac{y_1'}{y_1}\, dx\right) = \frac{C}{y_1} \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx - \int \frac{y_1'}{y_1}\, dx\right)$$

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{C}{y_1^2} \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx\right)$$

$$y_2 = y_1\tilde{C} + y_1 C \int \frac{1}{y_1^2} \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx\right)\, dx$$

Si se supone que $y_2 = v(x)y_1$, con $v(x)$ variable, el único valor que puede tomar $\tilde{C}$ es cero, con lo cual se tiene la **Fórmula de Liouville**:

$$y_2 = y_1 \int \frac{1}{y_1^2} \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx\right)\, dx$$

con

$$v(x) = C \int \frac{1}{y_1^2} \exp\left(-\int \bar{a}_1(x)\, dx\right)\, dx.$$

Caracterización de la independencia lineal Sean y_1, y_2 soluciones de la EDO homogénea de (1). Entonces:

$$y_1, y_2 \text{ son l.i.} \iff \forall x \in I, W[y_1, y_2](x) \neq 0$$